

Insegnamento di Probabilità e Statistica

Lezione 1

Docente: Claudio Apostinelli

libro di testo

Probabilità e Statistica Ross

Sito dell'insegnamento

datascience.maths.univa.it/~claudio

[/teaching/ps/2025/index.html](https://datascience.maths.univa.it/teaching/ps/2025/index.html)

user: PS 2025

passwd: Glivenko 2025?

Gruppo telegram

Ricevimento: su appuntamento

Materiale sul sito dell'insegnamento

prima delle lezioni

- Esercizi per casa distribuiti una volta alla settimana
- Prova intermedia (facoltativa)
- Esame finale

Le prove sono composte da:

(1) 10 domande a risposta multiple

(2) 4 esercizi

Durata 120 minuti

Programma dell'insegnamento

- Probabilità 70%
- Statistica Inferenziale 30%
(parametrica)
- Introduzione alle Probabilità
- Assiomi della Probabilità
- Probabilità condizionata e Indipendenza
Stocastica
- Variabili Aleatorie

- Teoremi limite

- Stime puntuale

- Stime Intervallare

- Verifica delle Ipotesi

- Modello lineare

Verosimiglianza

Una scatola contiene O-ring

- 30 di diametro 10 mm
- 30 di diametro 9 mm
- 30 di diametro 11 mm

Qual è la probabilità di
estrarre un O-ring da 9 mm

$1/3$

- Posso con il tatto scegliere quello della dimensione appropriata

- 42

- Dipende dalla mano che uso!

Def Esperimento Aleatorio (o Casuale)

Un esperimento si dice aleatorio, per un certo individuo, in un certo istante, se l'individuo non è ancora in grado di indicare con sicurezza il risultato (indipendentemente se l'esperimento è già avvenuto oppure no).

Def Evento (o evento elementare)

È un possibile risultato del nostro esperimento aleatorio

Gli eventi elementari sono tra loro incompatibili.

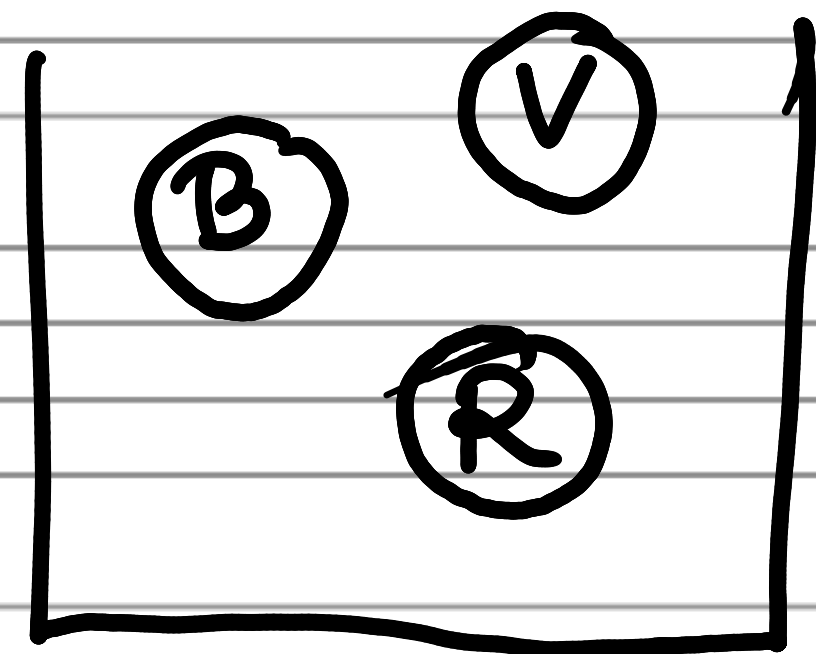
Def Spazio Campionario (Ω)

È la collezione di tutti gli eventi elementari di un certo esperimento aleatorio.

Gl. elementi di Ω sono

- a due a due incompatibili
- sono esaustivi

Esempio



• Estraiamo una pallina

- Verde = { "è uscite una pallina verde" }
- Bianca = { "è uscite una pallina bianca" }
- Rossa = { "è uscite una pallina rossa" }
- $\Omega = \{ \text{"Verde"}, \text{"Bianca"}, \text{"Rossa"} \}$

"Palline" = $\{ \text{"è uscita una pallina"} \}$

$\Omega_P = \{ \text{"Palline"} \}$

"Palline" = $\{ \text{"Verde", "Bianca", "Rosso"} \}$

Esempio: lancio di un dado a 6 facce

numero da 1 a 6.

$\Omega = \{ \text{"1", "2", "3", "4", "5", "6"} \}$

$\Omega_{DP} = \{ \text{"D", "P"} \}$

"D" = $\{ \text{"1", "3", "5"} \}$

"P" = $\{ \text{"2", "4", "6"} \}$

$A_1 = \{1\} = \{1\} = \{ \text{"esce il numero 1"} \}$
 $= \{ \text{"esce la faccia con l'etichetta 1"} \}$

$A_2 = \{ \text{"esce un numero pari"} \} = \{2, 4, 6\}$

$A_3 = \{ \text{"esce un numero più piccolo di 3"} \}$
 $\downarrow \{1, 2\}$

$A_4 = \{ \text{"esce un numero primo"} \} = \{2, 3, 5\}$

Esempio lancio di due dadi a 6 facce

Eventi elementari sono coppie

$$\{(i, j)\} \quad i, j = 1, \dots, 6$$

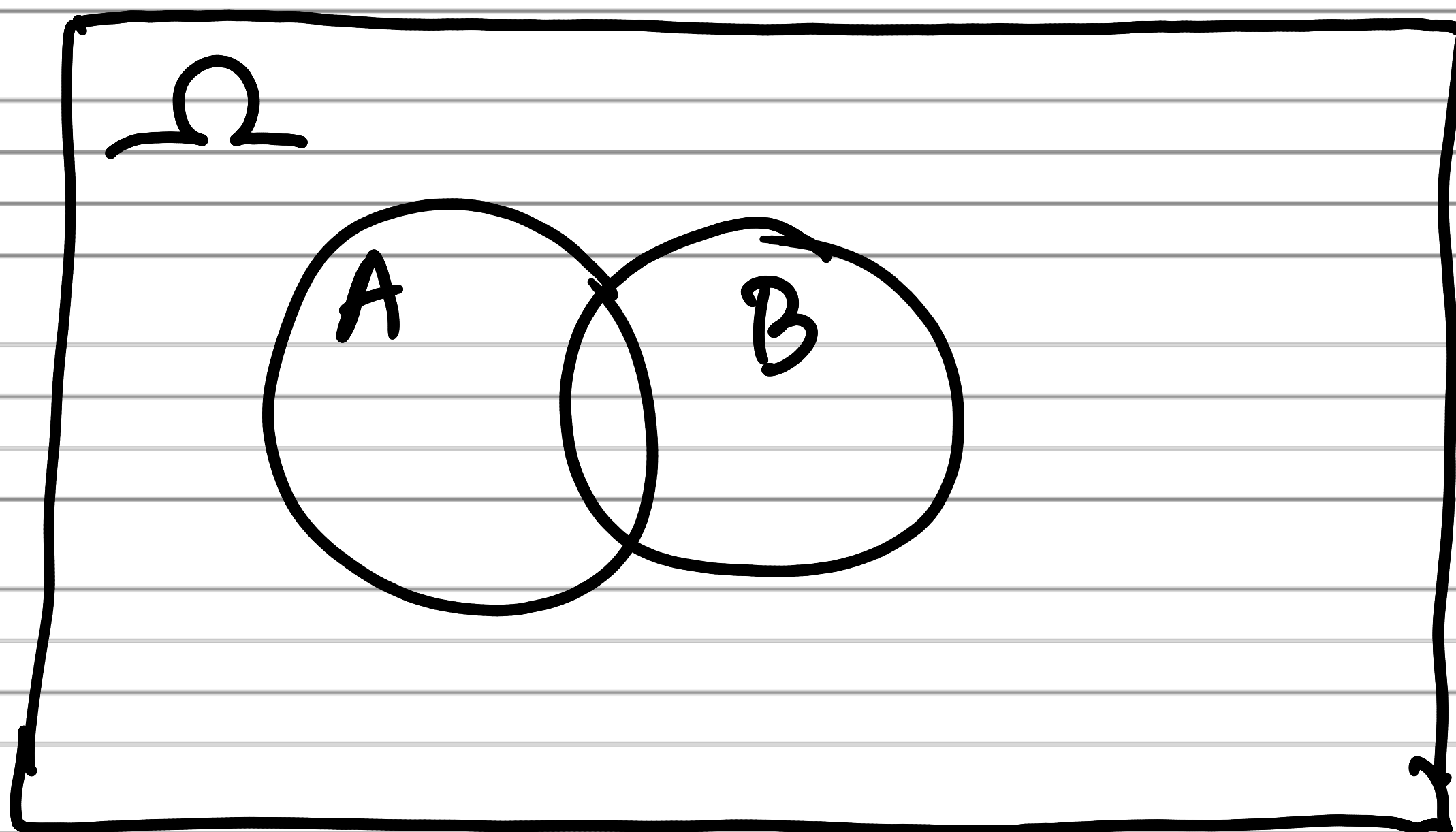
$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3) \dots \\ (3, 1), (3, 2) \dots \\ (4, 1) \\ (5, 1) \\ (6, 1) \dots \dots (6, 6)\}$$

$\#\Omega = 36$

$$\Omega_A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\Omega_B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\Omega = \Omega_A \times \Omega_B$$



Diagrammi
di Venn

$\emptyset$

Regole di De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A^c)^c = A$$